

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1								19
Позиция	Наименование и материалы, поставляемые подрядчиком		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Система водоотведения								
	Канализация дождевая K2 (монтаж)								
	1. Дождеприемники из сборных ж/бетонных элементов	Ø1000				шт	4		см.табл.колодцев
	2. Колодцы из сборных ж/бетонных элементов	Ø1000				шт	3		см.табл.колодцев
	3. Колодцы из сборных ж/бетонных элементов	Ø1500				шт	6		см.табл.колодцев из них 2шт при II типе просад. грунта
	4. Колодцы из монолитного ж/б 2000х2500 мм					шт	1		см.часть КР
	5. КНС дождевых вод производительностью Q=974,16 м3/ч,Н=23.65 м;N=165.7 кВт; II категории; на базе погружных насосов SW250.600.20.T4.55 (2 рабочих, 1 резервный) в корпусе ПП диаметром 3800 мм;высотой 8200 мм,подводящим патрубком Ø600 мм глубиной 4500 мм;напорные патрубки -2х500 мм, глубиной 2000 мм					компл	1	93200	КП
	6. Задвижка шиберная VGA с невыдвижным шпинделем с ISOфланцем (PN 10)WP6	Ø 600	тип S72.60			шт	1	257	КП
	7. Удлинитель шпинделя VGA тип TR,стальСт.20 с эпоксидным покрытием ,L=1100 мм,верх :27х32, муфта :SK30		тип TR			шт	1		КП
	8. Настенный кронштейн для штока F10 Z=1000мм,мат.углеродистая сталь, окрашенная порошковой краской					шт	1		КП
	9. Т-ключ для шпинделя SQ 27/32 мм					шт	1		КП
	10.Труба полипропиленовая раструбная с двойной структурированной стенкой "Прага" с кольцевой жесткостью SN8 ПП-Б	ID 200	ТУ2248-001-96467180-2008			м	8		
	11. То же	ID 400	ТУ2248-001-96467180-2008			м	70.25		
	12. То же	ID 500	ТУ2248-001-96467180-2008			м	159.00		из них 4.0м при II типе просадочности грунта
	13.Труба ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR17	Ø560х33.2	ГОСТ Р 70628.2-2023			м	6		II тип просадочности грунта
	14.Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на ID200		ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	4		
	15.Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на ID400		ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	7		
	16.Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на ID500		ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	10		
	19.Отвод сварной полиэтиленовый 90 град ПЭ100 SDR 17 сегментный	Ø400				шт	2	36.8	

Примечание:
Применяемое оборудование , материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные по своим свойствам и техническим характеристикам без увеличения сметной стоимости.

Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	4
Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Канализация дождевая К2Н (монтаж) при II типе просадочности грунтов								
	1. Колодец из монолитного ж/б 2000х2500 мм				шт	1		см.табл.колодцев	
	2. Задвижка шиберная VGA с невымывным шпинделем (PN 10) с маховиком Ø 500,WP6	тип S72.10			шт	5	155	КП	
	3. Тройник стальной приварной исп.1 Ø500х500	ГОСТ 17376-2001			шт	2	131		
	4. Отвод сварной полиэтиленовый 90 град.ПЭ 100 SDR 17 Ø500				шт	4	79.9		
	5. Фланец ст. плоский приварной 500-10-01	ГОСТ 33259-2015 тип 01			шт	8			
	6. Фланец ст. плоский свободный 500-10-03	ГОСТ 33259-2015 тип 03			шт	4			
	7. Фланец ст. плоский свободный 600-10-03	ГОСТ 33259-2015 тип 03			шт	2			
	8. Втулка под фланец Ø500	ТУ2248-001-50049230 -2007			шт	8			
	9. Втулка под фланец Ø560	ТУ2248-001-50049230 -2007			шт	2			
	10.Отвод стальной электросварной в изоляции ППУ ОЦ Ø530х8/710				шт	4			
	11. Гаситель напора	Изготовить по месту							
	-Фланец ст. плоский приварной 500-10-01	ГОСТ 33259-2015 тип 01			шт	2			
	-Фланец ст. плоский глухой (PN 10)АТК 24.200.02-90 Ø500				шт	2	64		
	-Шпилька М16х500	ГОСТ 22042-76			шт	16			
	12.Опорная подушка ОП-6				шт	7	180		
	13.Опора скользящая хомутовая 530-1-ППУ-ОЦ				шт	7	24.8		
	14.Труба ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR17 Ø500х29.7	ГОСТ Р 70628.2-2023			м	43.5			
	15.Труба стальная в ППУ ОЦ изоляции Ø 530х7.0/710	ГОСТ 10704-91			м	30.5			
	16.Труба стальная электросварная Ø 530х7.0	ГОСТ 10704-91			м	5			
	17.Отвод стальной электросварной 90 ° в ППУ ОЦ Ø 530х7.0				шт	4			
	18.КЗС(Ц) тип 3 (с использованием кожуха оцинкованного и скорлупы ППУ) для 530/710				шт	8			

Примечание:
Применяемое оборудование , материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные по своим свойствам и техническим характеристикам без увеличения сметной стоимости.

4

Общество с ограниченной ответственностью «ИНБИОКС»



КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

IBX-SPS-976.20

Объект:	
Заказчик:	
Проектировщик:	
Дата:	07.2025г.

Ростов-на-Дону

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	4
5	АВТОМАТИЗАЦИЯ	5
5.1	<i>Цели, назначение и область использования АСУТП</i>	<i>5</i>
5.2	<i>Организация работы в штатном режиме</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Описание процесса работы</i>	<i>5</i>
5.4	Требования к персоналу для обслуживания АСУТП.....	5
5.5	Мероприятия по подготовке АСУТП к вводу в действие.....	6
6	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.....	6
6.1	<i>Электроснабжение и силовое электрооборудование</i>	<i>6</i>
6.2	<i>Расчет электрических нагрузок.....</i>	<i>6</i>
6.3	<i>Силовые сети</i>	<i>7</i>
6.4	<i>Заземление и защитные меры электробезопасности</i>	<i>7</i>
6.6	<i>Перечень мероприятий по экономии электроэнергии</i>	<i>7</i>
7	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	7
8	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
9	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).....	9

Приложения:

1. Чертежи общего вида.
2. Лист данных рабочей точки насосного оборудования.
3. Расчет электрических нагрузок силового шкафа управления.
4. Декларация о соответствии ТР ТС.
5. Сертификат соответствия.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							IBX-SPS-976.20	Лист
										2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для приема, аккумулярования и транспортировки сточных вод.

Станция разработана на основании современных достижений науки и техники, и является объектом полнокомплектного заводского изготовления, что повышает степень индустриализации монтажных работ и позволяет быстро вводить объекты в эксплуатацию.

Станция поставляется в блочно-модульном исполнении совместно с комплектом технологического и инженерно-технического оборудования, запорно-регулирующей арматурой, контрольно-измерительными приборами, щитами управления оборудованием и блоками автоматического контроля за его работой, которые обеспечивают функционирование станции в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Все устанавливаемое оборудование, материалы и комплектующие сертифицированы органами Государственного надзора РФ, имеют сертификаты соответствия. Измерительные приборы и устройства включены в Государственный реестр средств измерений и имеют сертификат утверждения типа прибора.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Канализационная насосная станция состоит из подземного приемного резервуара и технологического оборудования.

Резервуар КНС представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость из полимерного материала, в которой установлены:

- насосное оборудование с автоматическими трубными муфтами и устройствами погружного монтажа;
- трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами;
- площадка обслуживания запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов;
- лестница для спуска на площадку обслуживания.

Для возможности проведения профилактических и аварийно-ремонтных работ внутри приемного резервуара предусмотрена герметичная горловина с люком-лазом.

Габаритные размеры канализационной насосной станции позволяют беспрепятственно транспортировать его как железнодорожным, так и автомобильным транспортом на платформе стандартного размера.

Канализационная насосная станция поставляется на площадку строительства в готовом виде, укомплектованная необходимым оборудованием и инженерными системами.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
1	2
Габаритные размеры заглубленного резервуара КНС, не более (D x H), мм	3800 x 8200
Вес заглубленного резервуара (транспортировочный), т	11,0
Вес заглубленного резервуара (аварийный), т	93,2
Установленная мощность электрооборудования, кВт	165,7
Расчетная мощность электрооборудования, кВт	111,3

4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Строительные решения станции обусловлены требованиями технологического процесса, габаритами оборудования, а также действующими нормами проектирования.

Технические характеристики КНС

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Сейсмичность, баллы	до 9
2	Степень долговечности	II
3	Категория надежности электроснабжения	II

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	
Кол.уч	
Лист	
№ док	
Подпись	
Дата	
IBX-SPS-976.20	
Лист	
4	

5 АВТОМАТИЗАЦИЯ

5.1 Цели, назначение и область использования АСУТП

Целью создания АСУТП насосной станции являются:

- обеспечение оперативного контроля над работой оборудования станции;
- достижение необходимого и достаточного уровня автоматизации;
- оценка происходящих изменений и выдача, при необходимости, управляющих воздействий на технологическое оборудование.

Основное назначение АСУТП:

- контроль состояния основного и вспомогательного оборудования;
- предупреждение, обнаружение и оповещения об аварийных ситуациях;
- расчет времени наработки.

5.2 Организация работы в штатном режиме

АСУТП предусматривает организацию локальных шкафов управления. Основной режим работы станции автоматический.

Оператор выполняет контроль состояния технологического оборудования, предупредительных и аварийных сигналов по объектам, а также данные измерений контрольно-измерительных приборов.

АСУТП в целом обязана проходить техническое обслуживание в объеме и средствами, предусмотренными эксплуатационной документацией.

5.3 Описание процесса работы

Для технологического оборудования предусмотрено два режима управления:

Для технологического оборудования предусмотрено три режима управления:

- местное – функция управления возложена на человека-оператора, управление осуществляется со шкафов управления по месту;
- автоматическое управление – функция управления лежит на системе АСУТП, управление осуществляется контроллером в соответствии с заданным алгоритмом работы.

Смена способов управления с ручного/автоматического режима осуществляется путем перевода переключателей в соответствующее положение на шкафах управления.

В шкафах управления предусмотрена передача данных о работе и состоянии оборудования, значениях технологических параметров в систему диспетчеризации инженерного комплекса объекта при помощи ПЛК.

5.4 Требования к персоналу для обслуживания АСУТП

Квалификация персонала, обслуживающего АСУТП, должна обеспечивать эффективное функционирование закрепленного оборудования во всех заданных режимах.

Персонал, обслуживающий АСУТП, должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и проведению работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

К работе с техническими средствами АСУТП должны допускаться специалисты, прошедшие обучение и имеющие, согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок», квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

Оператор осуществляет контроль и оперативное управление, а эксплуатационная служба обеспечивает функционирование комплекса технических и программных средств АСУТП. Окончательная численность персонала определяется

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			ИВХ-SPS-976.20						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				5

Заказчиком на основании действующих в отрасли нормативов. Специалисты эксплуатационной службы АСУТП должны знать:

- структуру и взаимосвязи средств автоматизации, используемых в АСУТП;
- внутреннее устройство шкафов, размещение и назначение модулей;
- схемы электропитания АСУТП;
- принципы и возможности диагностики элементов систем автоматизации;
- основные принципы функционирования логических алгоритмов управления.

5.5 Мероприятия по подготовке АСУТП к вводу в действие

Обучение персонала АСУТП проводится представителями подрядчика в процессе проведения пусконаладочных работ.

По окончании обучения, эксплуатационный персонал системы проходит проверку знаний в объеме программы обучения. Результат проверки знаний оформляется протоколом.

Состав мероприятий по созданию рабочих мест и подразделений определяется представителями Заказчика на основании действующих нормативов и требований.

6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

6.1 Электроснабжение и силовое электрооборудование

Насосная станция относится к потребителям II категории надежности электроснабжения. Питание подается по двум независимым линиям.

Потребителями электроэнергии станции являются:

- технологическое оборудование:
 - а) насосы.
- вспомогательное оборудование:
 - а) системы автоматического управления.

Вводное распределительное устройство ВРУ снабжено устройством автоматического ввода резервного питания.

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) снабжены защитной, светосигнальной и коммутационной аппаратурой. Все НКУ, в соответствии с условиями среды эксплуатации, имеют степень защиты не ниже IP54.

6.2 Расчет электрических нагрузок

Установленная и расчетная мощности станции определены по паспортным данным технологического и вспомогательного электрооборудования с учетом коэффициентов использования этого оборудования, взятых из технологических процессов. По расчетным мощностям и расчетным токам выбраны коммутационные, защитные аппараты, а также питающие кабели. В расчет не включены задвижки и клапана, так как их работа кратковременна, а также не включены установки, находящиеся в резерве. Расчетная реактивная мощность потребителей Q_p определена по $\cos \varphi$, групповой $\cos \varphi$ определен по отношению P_p и Q_p .

Сводная электрическая нагрузка насосной станции представлена в таблице.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	IBX-SPS-976.20			6

Форма Ф636-92 - Расчет нагрузок																	
Исходные данные								Расчетные данные						Категория			
Наименование ЭП	Поз. по схеме	Кол-во ЭП	Установленная мощность, кВт		Коеф. использ., Ki	Коеф. реактивной мощности		Расчетная мощность Рр, кВт	Реактивная мощность Qр, кВАр	Полная мощность, Sp, кВА	Расчетный ток Iр, А	Коеф. исп. ЭП в год	Мощность привед. к году	1,2,3	Мощность по категориям, кВт		
			Одного ЭП, рн	Общая, Рн		cos φ	tg φ								1	2	3
ШУ КНС																	
Автоматика		1	0,7	0,7	1	0,8	0,75	0,7	0,5	0,9		0,7	0,49	2	0	0,7	0,0
Насос погружной канализационный		3	55	165	0,67	0,8	0,75	110,6	82,9	138,2		1,0	110,55	2	0	110,6	0,0
ИТОГО:				165,7	0,67	0,80	0,75	111,3	83,4	139,1	211,5		111,0				
Установленная мощность - 165,7 кВт;																	
Расчетная мощность - 111,3 кВт, в том числе, по назначению:																	
- на технологию								111,3 кВт									
- на термические нужды								0,0 кВт									
- на освещение								0,0 кВт									
- на вентиляцию								0,0 кВт									
- прочее								0,0 кВт									
Готовый расход электроэнергии - 972,7 тыс. кВт*ч																	

6.3 Силовые сети

Распределительные силовые сети трех- и/или пятижильными кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, не распространяющей горение с низким дымо- и газовыделением (марки ВВГнг(A)-LS).

6.4 Заземление и защитные меры электробезопасности

Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов защитные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, пожаробезопасности зданий применяется система заземления типа TN-C-S с разделением N и PE. Главная заземляющая шина ГЗШ размещается в ВРУ (ПУЭ п.1.7.119).

Для обеспечения электробезопасности людей предусматривается установка в групповых линиях, питающих электрические розетки для подключения переносных электроприборов, дифференциальных выключателей с защитой от сверхтоков, срабатывающих при возникновении тока утечки 30 мА.

Наружное заземляющее устройство выполняется при привязке станций по месту - в проектной документации на установку станции (в соответствии с требованиями ПУЭ, гл. 1.7). Расчет сопротивления заземлителя растеканию тока проводить при привязке станции к местным условиям.

6.6 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Мероприятия по экономии электроэнергии:

- применение новых электронных счетчиков для учета электроэнергии, позволяющих повысить учитываемый полезный отпуск электроэнергии;
- применение электрических проводов и кабелей с учетом электрических потерь в питающих и распределительных сетях (потеря напряжения до наиболее удаленного электроприемника составляет не более 4,0 %).

7 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

а. Основные решения систем отопления и теплоснабжения

Теплоснабжение насосной станции не предусматривается.

7.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Для создания и поддержания оптимальных показателей микроклимата, установленных санитарными нормами и технологическими требованиями, в

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							ИВХ-SPS-976.20		Лист
											7
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

приемном резервуаре канализационной насосной станции предусмотрена естественная вентиляция. Фильтрация воздуха производится опционально.

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

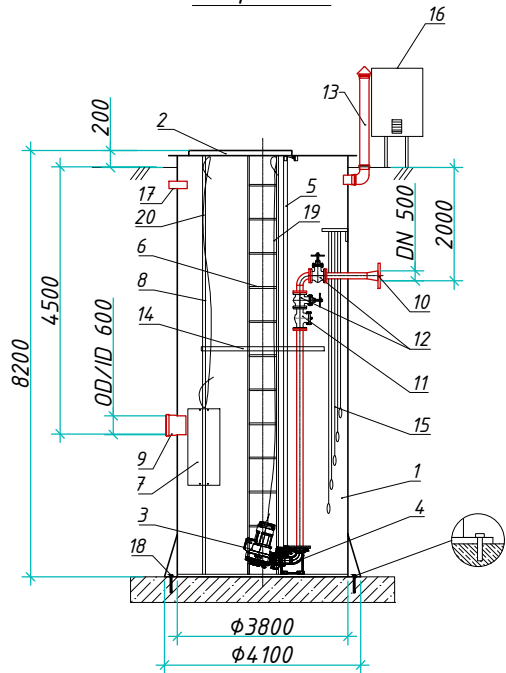
Таблица 2 – Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Корпус насосной станции из полимерного пластика с запирающейся крышкой	D=3800мм; H=8200мм.	шт.	1
2	Насос канализационный погружной в комплекте с автоматической трубной муфтой	SW250.600.20.T4.55 Q=530,45м3/ч, H=23,65м (или аналог)	компл.	3
3	Направляющие насоса	AISI304	компл.	3
4	Сороулавливающая корзина	PP	шт.	1
5	Направляющие корзины	AISI304	компл.	3
6	Подводящий патрубок с раструбом	Dy600, PVC	шт.	1
7	Патрубок напорный с обратным фланцем	Dy500, Ст.3	шт.	2
8	Шаровой обратный клапан	Dy250	шт.	3
9	Задвижка с обрезиненным клином	Dy250	шт.	5
10	Патрубок естественной вентиляции	Dn110, PVC	шт.	1
11	Лестница обслуживания	PP	шт.	1
12	Площадка обслуживания	PP	шт.	1
13	Поплавковый датчик уровня	MS-1 (или аналог)	шт.	5
14	Шкаф управления	УХЛ1	шт.	1
15	Анкерные болты	-	компл.	1
16	Трос для подъема насосов	AISI304	компл.	3
17	Трос для подъема корзины	AISI304	компл.	1
18	Кабель-канал	PP	шт.	1
19	Техническая документация	Декларация соответствия TP TC	компл.	1

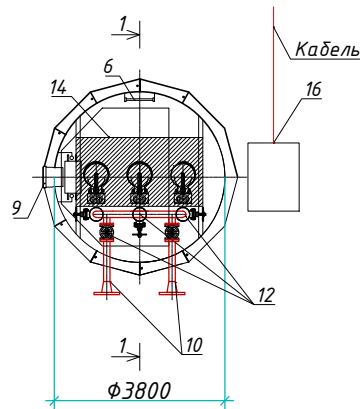
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Канализационная насосная станция
из полимерного пластика
IBX-SPS-976.20

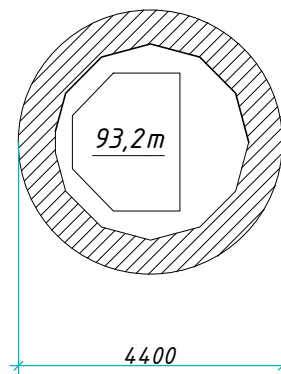
Разрез 1-1



Вид сверху



Нагрузка на плиту



Экспликация оборудования и сооружений

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	
2	Люк обслуживания	1	ПП	
3	Погружной насос	3	-	
4	Автоматическая трудная муфта	3	Чугун	DN 250
5	Направляющие насоса	3	AISI	
6	Лестница	1	ПП	
7	Сороулавливающая корзина	1	ПП	
8	Направляющие корзины	1	AISI	
9	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	
10	Напорный патрубок (фланец)	2	СтЗ	
11	Обратный клапан	3	Чугун	DN 250
12	Задвижка клиновья	5	Чугун	DN 250
13	Вентиляционный грибок	1	ПП	
14	Площадка обслуживания	1	ПП	
15	Поплавки	5	-	10м
16	Шкаф управления	1	СтЗ	
17	Кабель канал	1	ПП	
18	Анкерные болты	16	СтЗ	
19	Трос для насосов	3	AISI	
20	Трос для корзины	1	AISI	

Транспортировочный вес оборудования - 11000 кг
Аварийный (рабочий) вес оборудования - 93200 кг

Погружной насос "SW250.600.20.T4.55"		
Схема работы:	Рабочие	2
	Резервные	1
Подача*	м ³ /час	530.45
Напор	м	23.65
Номинальная мощность	кВт	55
Номинальный ток	А	106
* данные указаны на один насос		

Шкаф управления "BioPlast ШУКС 313 55кВт+РТС+ENS+УХ/Л1+Орс 99.25 "	
Плавный пуск	
Уличное исполнение	
Датчик влажности	
Датчик термисторной защиты двигателя	

Примечания:
1. В качестве основания под оборудование необходима ж/б плита;
2. При установке изделий под проезжей частью необходима установка разгрузочной плиты для компенсации нагрузок (определяется проектом);
3. Крепление оборудования к ж/б плите производится с помощью анкерных болтов;
4. При высоком уровне грунтовых вод необходимо произвести расчет на всплытие (производится проектной организацией);
5. Внутренняя конструкция оборудования может меняться на этапе разработки КД, без изменения технических характеристик.

				ООО "Индиюкс"			
				Канализационная насосная станция из полимерного пластика			
Изм.	Лист.	Документ	Подпись	Дата	IBX-SPS-976.20		
Разраб.							
Проверил					Стадия	Лист	Листов
						1	1



Информация о насосе SW250.600.20.T4.55

Изображение:



Описание:

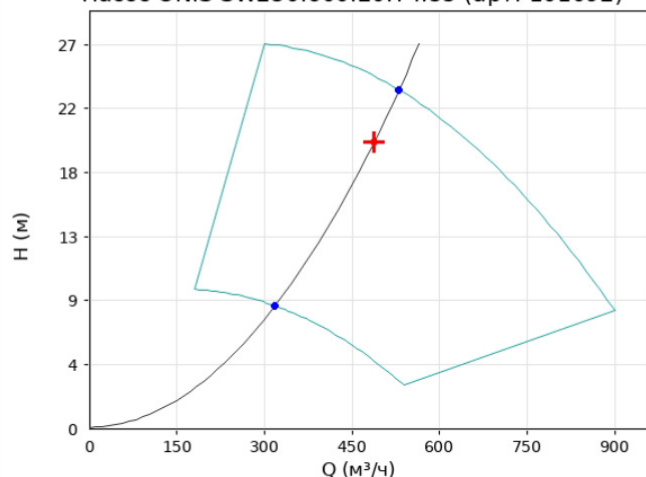
Погружные насосы для сточных вод серии - SW. Насосы применяются в таких отраслях как: Промышленная и городская канализация, очистка сточных вод, орошение и ирригация, дренаж заводов и строительных площадок, водоподготовка, осушение и полив полей в сельском хозяйстве. Насосы серии «SW», не предназначены для использования во взрывоопасных условиях.

Общие сведения:

Наименование:	SW250.600.20.T4.55
Артикул:	101092
Тип рабочего колеса:	Закрытое
Уплотнение вала:	Механического типа
Номинал. расход, м ³ /ч:	600
Номинал. напор, м:	20

Кривая производительности:

Насос ONIS SW250.600.20.T4.55 (арт. 101092)



Запрашиваемые параметры:

Расход, м ³ /ч:	487.8
Напор, м:	20

Фактические параметры:

Расход, м ³ /ч:	530.45
Напор, м:	23.65

Рабочая среда:

Рабочая жидкость:	Сточные воды
Диапазон температур:	0...+40С
Плотность:	1,2 x 10 ³ кг/м ³

Материалы исполнения:

Корпус насоса:	Чугун
Рабочее колесо:	Чугун

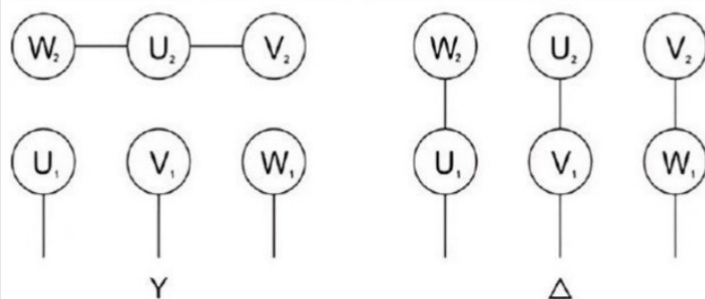
Монтаж:

Стандарт соединения:	Фланец
Напорный патрубок:	DN250
Глубина погружения:	от 0.5 м до 5 м
Макс размер частиц:	50 мм
Длина кабеля:	8

Сведения эл.двигателя:

Номинал. мощность, кВт:	55
Частота сети, Гц:	50 Гц
Номинал. напряжение, В:	380
Номинал. ток, А:	106
Номинал. скорость, об/мин:	1500
Количество полюсов:	4
Класс изоляции:	IPX8
Степень защиты:	F

Электрическая схема подключения: (для насосов с эл. двигателем на 380В)



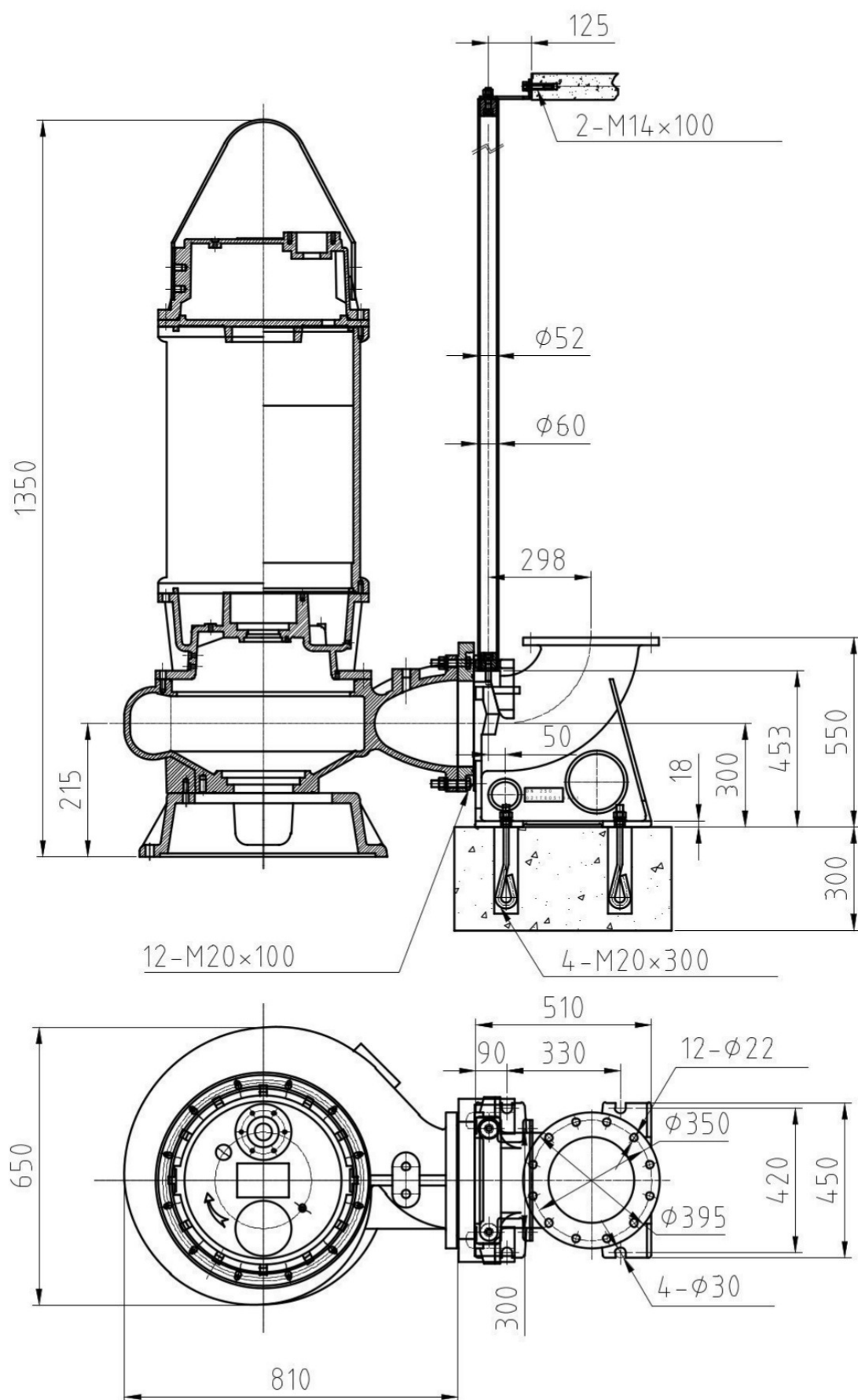
Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг:	647
Вес брутто, кг:	703

Гарантия:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца

Габаритный чертеж:



Форма Ф636-92 - Расчет нагрузок

Исходные данные								Расчетные данные						Категория			
Наименование ЭП	Поз. по схеме	Кол-во ЭП	Установленная мощность, кВт		Коеф. исполь., Ku	Коеф. реактивной мощности		Расчетная мощность Рр, кВт	Реактивная мощность Qр, кВАр	Полная мощность, Sp, кВА	Расчетный ток Ip, А	Коеф. исп. ЭП в год	Мощность привед. к году	1,2,3	Мощность по категориям, кВт		
			Одного ЭП, рн	Общая, Рн		cos φ	tg φ								1	2	3
ШУ КНС																	
Автоматика		1	0,7	0,7	1	0,8	0,75	0,7	0,5	0,9		0,7	0,49	2	0	0,7	0,0
Насос погружной канализационный		3	55	165	0,67	0,8	0,75	110,6	82,9	138,2		1,0	110,55	2	0	110,6	0,0
ИТОГО:				165,7	0,67	0,80	0,75	111,3	83,4	139,1	211,5		111,0				

Установленная мощность - 165,7 кВт;

Расчетная мощность - 111,3 кВт, в том числе, по назначению

- на технологию	111,3 кВт
- на термические нужды	0,0 кВт
- на освещение	0,0 кВт
- на вентиляцию	0,0 кВт
- прочее	0,0 кВт

Готовой расход электроэнергии - 972,7 тыс. кВт*ч

20									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	20. Гаситель-напора	изготовить по месту							
	- Фланец ст. плоский свободный Ø400	ГОСТ 33259-2015 тип 03			шт	2			
	- Фланец ст. плоский глухой (PN 10)АТК 24.200.02-90 Ø400				шт	2			
	- Втулка под фланец Ø400	ТУ2248-001-50049230 -2007			шт	2			
	- Шпилька М16х400	ГОСТ 22042-76			шт	16			
	Канализация дождевая К2 (перекладка)(Монтаж)								
	1. Колодцы из сборных ж/бетонных элементов Ø1500				шт	11			
	2 Труба полипропиленовая раструбная с двойной структурированной стенкой "Прага" с кольцевой жесткостью SN8 ПП-Б OD 630	ТУ 2248-001-96467180-2008			м	98			
	3. То же ID 600	ТУ 2248-001-96467180-2008			м	60			
	4. То же ID 200	ТУ 2248-001-96467180-2008			м	21.0			
	5. То же OD 160	ТУ 2248-001-96467180-2008			м	3			
	6. То же OD 400	ТУ 2248-001-96467180-2008			м	3			
	7. Переход с трубы "Прага" на раструб трубы ПВХ с уплот.кольцами Ø200	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	1			
	8. Ремонтная муфта "Прага"с уплотнительными кольцами OD400/ID400	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	1/1			
	9. Ремонтная муфта "Прага"с уплотнительными кольцами OD160	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	1			
	10. Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на OD630	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	8			
	11. Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на ID600	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	11			
	12. Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на ID200	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	6			
	13. Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на OD400	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	1			
	14. Втулка "Прага" для прохода через железобетонный колодец на ID400	ТУ 2248-001-96467180-2008			шт	1			

Примечание:
Применяемое оборудование , материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные по своим свойствам и техническим характеристикам без увеличения сметной стоимости.